中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(A 卷)

学年学期: **2018–2019** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 7 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

一、填空题 (共 9 小题，第 2、8、9 小题每空 2 分，其余每小题 3 分，共 32 分)

1. (3 分) 排列 4321 是 _____ (填入“奇排列”或“偶排列”)

2. (4 分) 设 $A=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, 则 $A^T=$ _____ , $A^{-1}=$ _____

3. (3 分) 设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2$, 则 $|2A^*|=$ _____

4. (3 分) 设 A 列数为 3, $R(A)=2$, 且方程组 $Ax=b$ 有两个不相等的特解 η_1,η_2, 则其通解为 _____

5. (3 分) 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵且 $R(A)=n-2$, 则 $R(A^*)=$ _____

6. (3 分) 已知 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $0,1,-1$, 则 $\left|A^2+A-2E\right|=$ _____

7. (3 分) 设有向量组 a_1,a_2,a_3, 则向量组

$$b_1=a_1-a_2, b_2=a_2-a_3, b_3=a_3-a_1$$

的线性关系是 _____ (填入“线性相关”、“线性无关”或“不能确定”)

8. (4 分) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times m$ 矩阵且 $m>n$, 则矩阵 $C_1=AB$ _____ , 矩阵 $C_2=BA$ _____ (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

9. (6 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$. 则 A 的特征值有 ____ , 对应的特征向量为 _____ , 矩阵 A _____ 对角化. (填入“可”或“不可”)

二、计算大题 (共 6 道)

1. (8 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix}2&0&0&1\\1&1&-4&-1\\0&2&1&0\\-1&0&8&3\end{vmatrix}$

2. (8 分) 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1}.

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

3. (10 分) 设有向量组 A :

$$a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}-3\\-2\\2\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},a_4=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix},a_5=\begin{pmatrix}-1\\0\\5\end{pmatrix}$$

求 A 的一个最大无关组，并把其余向量用最大无关组线性表示.

4. (10 分)

考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 4 \end{cases}$$

求出此方程的通解并写出其对应的齐次方程组的一个基础解系.

5. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) (6 分) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

(2) (4 分) 求 A^n, 其中 n 是正整数

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

6. (14 分) λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}.$$

(1) (4 分) 无解;

(2) (4 分) 有唯一解;

(3) (6 分) 有无限多解并求出方程的通解.

7. (8 分) 考虑二次型

$$f(x) = f\left(x_1, x_2, x_3\right) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 - 2x_1x_3$$

求正交变换 $x = Py$ 使得 $f(y) = f\left(y_1, y_2, y_3\right)$ 是标准形.

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031